

요약문

'이것만은 꼭 기억하세요'

- 폐결핵의 치료를 위해서는 정해진 기간 동안 매일 규칙적으로 꾸준히 약을 복용하는 것이 무엇보다 중요합니다.
- 부작용이 발생한 경우 즉시 주치의와 상의하고 임의로 약을 중단하지 않아야 합니다.
- 치료 초기 기간에는 가족과 지인 등 가까운 접촉자에 전염시킬 수 있으니 될 수 있으면 외출을 자제하고 마스크를 착용하며, 호흡 위생과 기침 예절을 지키도록 합니다.
- 치료 도중 음주는 약물 대사에 영향을 미쳐 완치될 가능성을 낮출 수 있고 흡연은 결핵 재발 및 폐암의 위험 요인으로 작용하므로 피해야 합니다.

요약문

개요

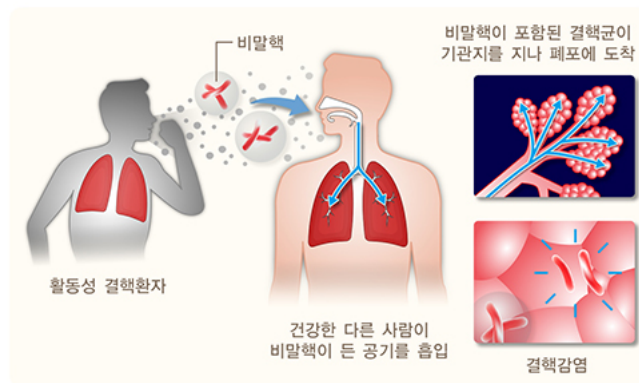
결핵균이 호흡기를 통해 감염되어 발병하는 질환입니다. 결핵은 발병하는 위치에 따라 폐에서 발병하는 폐결핵과 폐가 아닌 림프절, 위장관, 관절, 뇌수막, 비뇨 생식기 등 다양한 신체기관에서 발병하는 폐외결핵으로 나뉩니다.

개요-신고 대상 및 방법

결핵균이 검출되어 결핵으로 진단되거나 결핵균이 검출되지는 않았지만 임상 증상이나 영상 검사에서 결핵이 의심되는 경우, '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'과 '결핵 예방법'에 따라 의료진과 의료 기관은 신고서를 작성하여 팩스나 웹으로 관할 보건소장에게 신고하게 됩니다.

개요-원인 및 감염경로

〈그림. 결핵의 전염과정〉

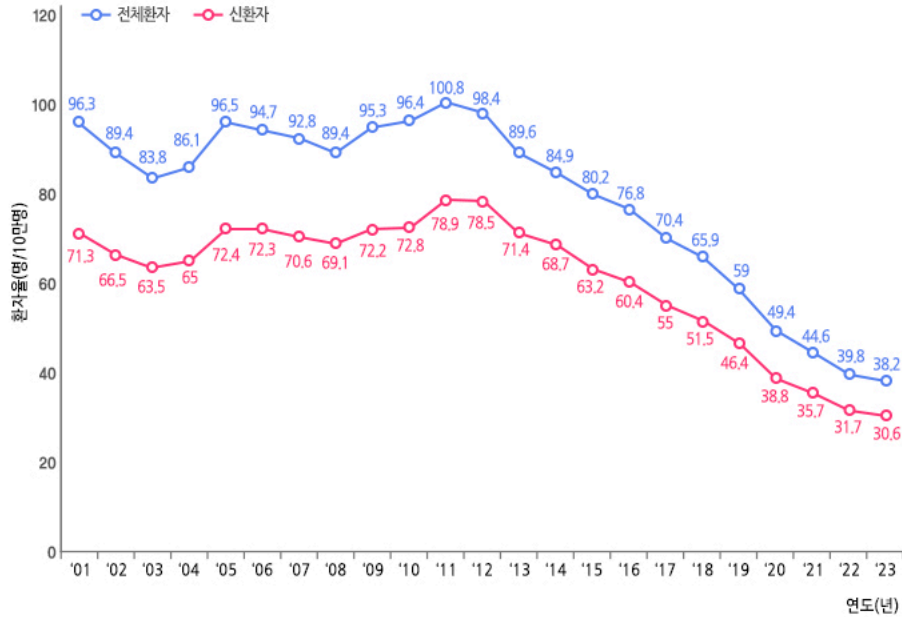


결핵균은 항산균이라고 하는 세균의 일종으로, 주로 치료받지 않은 활동성 폐결핵 환자가 기침, 재채기, 말할 때 나오는 미세한 침방울에 섞여 있으며, 이를 호흡기로 흡입하면 결핵에 감염됩니다. 폐결핵 환자로부터 배출되는 균의 수, 폐 질환의 정도, 기침 횟수에 따라 감염 가능성이 달라집니다. 밀폐된 공간에서는 균의 농도가 짙어 감염 위험이 증가하는 반면, 실외에서는 결핵균이 햇빛(자외선)에 노출되면 활동성이 떨어져서 거의 전염이 일어나지 않습니다. 활동성 폐결핵 환자들도 적절한 결핵 치료를 받으면 약 2주 후부터 전염성이 크게 떨어집니다. 결핵 환자와 밀접 접촉한 사람 중 약 30%가 감염이 되지만 결핵균에 감염되더라도 모두 발병하는 것은 아닙니다. 감염된 사람 중 약 10%에서 발병을 하는 것으로 알려져 있습니다. 그 중 절반(5%)은 감염된 후 1~2년 이내에 발병하고 이후 급격히 발병률이 떨어집니다. 다만 평생에 걸쳐 발병할 수 있습니다.

잠복 결핵 감염은 결핵균이 체내에 존재하지만 질병의 증거가 없는 경우입니다. 잠복 결핵 감염 상태에서는 주위 사람에게 결핵을 전염시키지 않지만, 활동성 결핵이 되는 경우 집단 내에 결핵 전파 가능성이 큰 시설의 종사자나 의료진은 적극적으로 검사와 치료를 받기를 권유합니다. 또한 당뇨병 등 면역 저하를 일으키는 질환이 있는 경우에는 잠복 결핵 감염이 활동성 결핵으로 발병할 가능성이 높으므로 반드시 결핵 검사와 치료를 받아야 합니다.

역학 및 통계

<그림 신고 결핵 환자율(2001-2023)>



세계 보건 기구(World Health Organization, WHO)에 따르면 전 세계 인구의 4분의 1은 결핵균에 감염되어 있고, 2022년 1,060만 명의 결핵환자가 발생, 130만 명이 결핵으로 사망했습니다. 우리나라는 한국전쟁을 겪으면서 결핵이 확산하였고, 당시 국민 대다수가 결핵균에 노출되어 잠복 결핵 감염이 되고 한국 전쟁 전후세대가 고령화 및 기저질환 등으로 면역력이 약해지며 최근 결핵이 발병하거나 지역사회 내 결핵 전파가 이어져 아직 결핵 발생률이 높은 상황입니다. 최근 국내 결핵환자 수는 정부의 더욱 강화된 국가 결핵 관리 사업 추진으로 '11년 최대치 이후 꾸준히 감소하는 성과를 보였습니다. 하지만 우리나라는 지속적인 결핵 발생 감소 노력에도 여전히 경제 협력 개발 기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 가입국(38개국) 중 결핵 발생률 2위, 사망률 4위를 기록하고 있습니다. 국내에서는 2022년에 20,393명의 결핵환자가 확인되었고 1,322명이 결핵으로 사망했습니다.

증상

결핵에 처음 감염되는 초감염 결핵에서는 증상이 없거나 발열, 불쾌감과 같은 가벼운 전신 증상이 나타납니다. 또한 림프절이 커져서 기관지를 압박하면서 발작 기침이나 싹싹거리는 소리(천명), 호흡 곤란이 나타날 수 있고 피부 병변이나 관절통이 발생할 수도 있습니다.

재감염 폐결핵의 흔한 증상으로는 오랫동안 지속되는 기침, 체중 감소, 식은 땀, 발열, 전신 무력감과 식욕 부진 등이 있습니다. 결핵이 진행되어 폐가 파괴되거나 물(흉수)이 차면 호흡 곤란이 나타날 수 있고, 기관지 결핵이나 공동(폐에 공간 형성)이 동반된 폐결핵에서는 객혈이 발생할 수 있습니다. 뚜렷한 원인 없이 2~3주 이상 기침 등의 호흡기 증상이 있으면 결핵의 가능성을 고려해야 합니다. 하지만 고령의 환자나 면역 저하자에서는 전형적인 증상이 드물고, 만성 폐쇄성 폐 질환이나 천식 환자 등은 원래 가지고 있는 질환의 증상과 폐결핵의 증상이 비슷해서 폐결핵 진단이 늦어질 수 있습니다. 또한 폐결핵이 아닌 다른 장기의 결핵을 앓고 있는 사람들은 그 장기의 종류에 따라 다양한 증상을 나타낼 수 있습니다.

진단 및 검사

결핵 감염을 예방하기 위해서는 결핵 환자의 조기 진단과 치료가 중요합니다. 결핵 환자의 전염성은 치료 직전이 가장 높고 항결핵제를 복용하면 짧은 기간 안에 전염성이 급격히 감소하기 때문입니다.

폐결핵이 의심되는 환자의 가래에서 결핵균이 검출되면 폐결핵으로 진단할 수 있지만 환자에서 결핵균이 검출되지 않는 경우도 많고 배양 검사의 결과가 나오기까지 많은 시간이 소요됩니다. 따라서 조기 진단을 위해 가래 검사와 함께 환자의 증상, 영상 검사, 그밖에 다양한 검사 방법들을 종합하여 판단하게 됩니다.

1. 진찰

의료진은 뚜렷한 원인 없이 2주 이상 지속되는 기침 등 호흡기 증상이 있어 폐결핵으로 의심되는 사람에게 먼저 활동성 폐결핵 환자와 접촉한 적 있는지를 묻고, 폐결핵이 쉽게 발병할 수 있는 동반 질환 여부와 약물 복용 여부를 확인합니다.

2. 면역학적 검사

1) 투베르쿨린 피부반응검사 (Mantoux test, Tuberculin skin test)

투베르쿨린 피부반응검사는 결핵 감염을 진단하는 방법으로 싸고 간편하지만 정확도는 떨어집니다. 이 검사는 투베르쿨린이라고 하는 물질을 팔의 피부 내에 주사하고, 2~3일 안에 피부가 부풀어오른 크기를 측정하여 10mm 이상일 때 결핵균 감염 가능성이 높다고 판별합니다. 하지만 우리나라에서는 어릴 때 BCG(Bacille Calmette-Guerin, 결핵 백신)를 접종 받은 적이 있는 사람이 많아, 검사 받은 사람의 약 60%에서 결핵 감염과 무관하게 피부 반응 양성으로 나타나므로, 이 검사를 진단 목적으로 사용하기는 어렵습니다. 또한 결핵균과 유사한 비결핵성 항산균에 감염된 사람도 양성으로 나타날 수 있으며, 결핵 환자라도 면역 상태에 따라 검사 결과가 달라지게 됩니다.

2) 인터페론감마 분비검사 (Interferon-gamma releasing assay, IGRA) 인터페론감마 분비검사는 혈액 검사를 통해 과거 결핵균에 감염된 적이 있는지를 확인하는 방법으로, 한 번의 검사로 비교적 빠른 시간에 진단이 가능하므로 피부 반응 검사에 비해 편리하고 정확합니다. 아울러 잠복 결핵 감염을 진단하거나, 미생물 검사에서 결핵균이 나오지 않은 결핵 의심 환자를 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 반면 활동성 결핵과 잠복결핵 감염을 구별할 수는 없고, 과거에 결핵 치료를 받고 완치된 경우에도 양성으로 나타날 수 있어 검사 결과를 해석할 때 조심해야 합니다. 또한 비싸다는 단점이 있습니다.

〈그림. 투베르쿨린 피부반응검사(TST)와 인터페론감마 분비검사(IGRA)〉

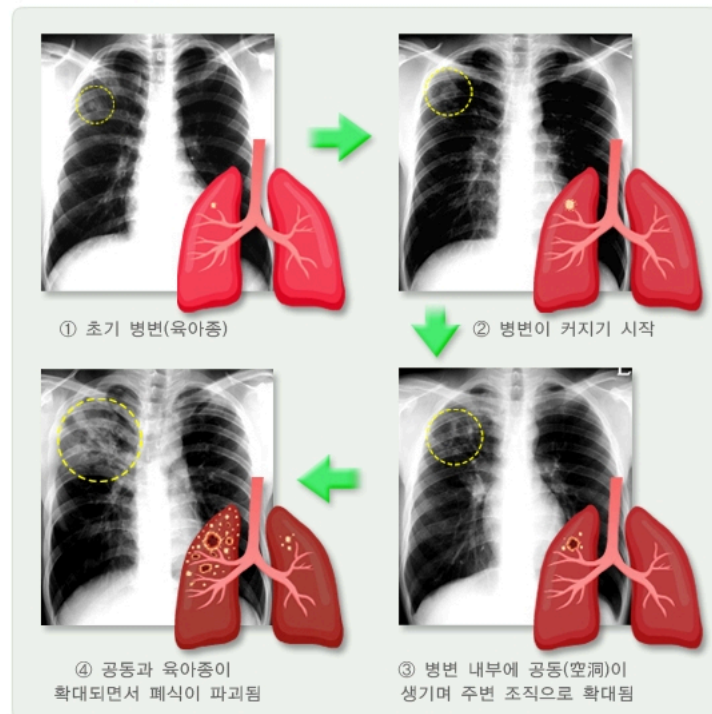


3. 영상 검사

1) 흉부 X-선 검사

폐결핵이 의심되는 환자에서 결핵을 진단하기 위한 가장 기본적인 검사입니다. 결핵의 진단과 치료 경과를 평가하는 데 유용하고 결핵이 아닌 다른 폐 질환과 구별하기 위해서도 필요한 검사입니다. 폐결핵 환자의 X-선 촬영에서는 여러 개의 폐 결절, 경화, 공동, 흉수, 림프절 비대와 같은 특징적인 모양을 관찰할 수 있으나, 이 검사만으로 결핵의 활동성을 평가하기는 어렵습니다. 과거에 시행한 흉부 X-선 사진과 비교하고, 활동성 결핵이 의심되는 경우에는 결핵균을 검출하기 위해 가래 검사를 함께 시행하게 됩니다.

〈그림. 결핵의 진행정도에 따른 흉부 방사선 사진의 변화〉



2) 흉부 컴퓨터 단층 촬영(Computed Tomography, CT) 검사

상대적으로 작은 크기의 폐 병변을 관찰할 수 있고, 비결핵성 항산균 감염, 폐암, 폐농양, 또는 다른 원인에 의한 폐렴 등의 질환과 감별하는 데 유용합니다. 따라서 흉부 CT 검사는 흉부 X-선 검사의 약점을 보완하는 역할을 합니다. 하지만 폐결핵의 활동성 여부를 판단하거나 다른 질환을 완전히 감별할 수는 없어, 폐결핵이 의심되는 경우 가래 검사를 함께 시행하게 됩니다.

4. 미생물학적 검사

1) 가래 도말 검사

가래 도말 검사는 결핵균을 포함한 항산균을 확인하기 위해 가래와 같은 호흡기 검체에 특수 염색을 하고, 현미경으로 관찰하는 검사 방법입니다. 이 검사는 비교적 간단하고 결과를 24시간 이내에 확인할 수 있어, 전염력이 높은 환자를 신속하게 진단할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만, 가래 배양 검사에 비해 검출률이 낮다는 단점도 있습니다. 가래 도말 검사의 정확성을 높이기 위해서는 가래를 올바르게 채취하는 것이 매우 중요합니다. 가래를 받기 위해서는 다음과 같은 절차를 따르는 것이 좋습니다:

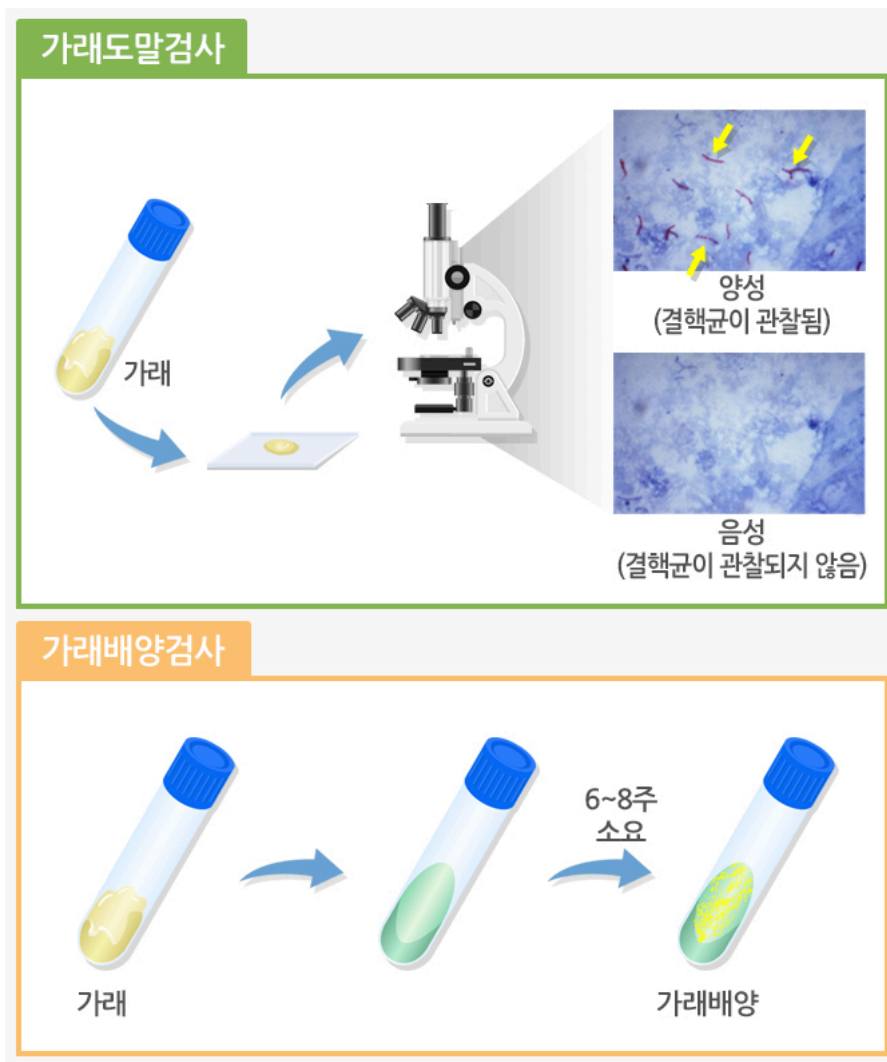
- 아침 공복 상태에서 가래를 채취: 가래는 아침에 양치질을 한 후 공복 상태에서 받는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 가래 속의 결핵균이 더 잘 검출될 수 있습니다.
- 심호흡과 기침 반복: 심호흡을 하고 기침을 반복하여 폐 깊숙이 있는 가래를 최대한 많이 채취하는 것이 중요합니다.
- 빠른 제출: 가래를 채취한 후에는 즉시 검사실로 보내는 것이 이상적입니다. 만약 바로 제출할 수 없는 경우에는 가래를 냉장 보관하고 가능한 빨리 검사실에 제출해야 합니다.

만약 가래 배출이 어려운 환자의 경우, 유도객담이나 기관지 내시경 검사, 그리고 7세 미만의 소아의 경우 위세척술을 통해 검체를 얻을 수도 있습니다. 가래 도말 검사는 한 번의 가래로도 85% 정도의 검출률을 보입니다. 그러나 검출률을 최대한 높이기 위해 가래를 최소한 2회, 가능한 3회 채취합니다.

2) 가래 배양 검사

가래 배양 검사는 폐결핵을 진단할 수 있는 가장 정확한 검사입니다. 결핵균과 비결핵성 항산균을 구별할 수 있고, 배양된 균을 이용해 항결핵제의 약제 감수성 검사를 시행할 수 있어 반드시 필요한 검사입니다. 배양 검사는 검사 방법에 따라 2주에서 8주까지 비교적 오랜 시간이 걸립니다.

<그림 가래도말검사 및 가래배양검사>



4) Xpert MTB/RIF 검사

Xpert MTB/RIF 검사는 실시간 PCR 기술을 이용해 결핵균(M. tuberculosis)과 리팜핀 내성을 약 2시간 내에 신속히 확인할 수 있는 검사입니다. 가래, 비인두 흡인액, 위흡인액 등 다양한 검체에서 사용할 수 있으며, 민감도와 특이도가 높습니다. 다만, 도말검사나 배양검사에 비해 비용이 많이 들고 도말 음성 검체에서는 민감도가 낮을 수 있습니다. 최근에는 민감도가 개선된 Xpert MTB/RIF Ultra가 도입되어, 특히 소아 폐결핵 진단에서 우선적으로 사용되고 있습니다.

5) 결핵균 핵산증폭검사

결핵균 핵산증폭검사는 결핵균의 유전자를 증폭해 검출하는 방법으로, 도말 검사 음성인 경우나 면역 저하 환자에서 보조적 진단 도구로 활용됩니다. 민감도는 25~83%로 다양하며, 배양검사와 병행하는 것이 권장됩니다.

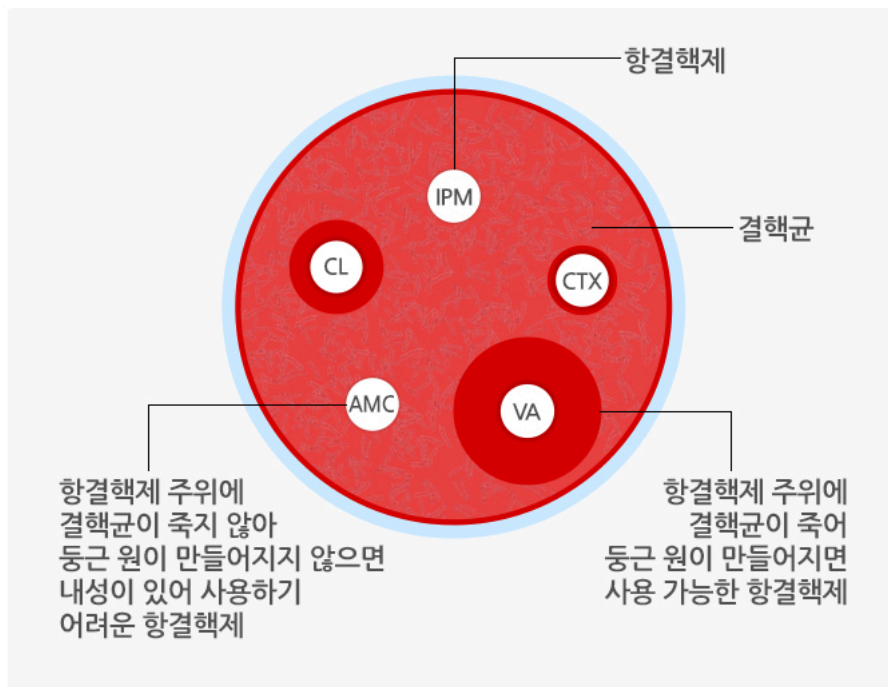
6) 약제 감수성 검사

모든 결핵환자의 배양균주에 대해 이소니아지드와 리팜핀에 대한 신속감수성검사와 이소니아지드와 리팜핀을 포함한 여러 항결핵 약제에 대한 통상감수성검사를 함께 시행합니다.

통상감수성검사 검사는 항결핵제가 포함된 배양 도구에 결핵균을 접종한 후 배양 정도를 관찰하는 방법입니다. 이 검사는 대부분의 항결핵제에 대한 내성 검사를 할 수 있는 장점이 있습니다. 반면 가래로 결핵균을 배양한 후 3~4주가 더 걸려 실제 항결핵 치료를 시작하고 약 2~3개월이 지나야 결과를 얻을 수 있습니다.

한편 신속감수성검사는 특정 약제 내성에 관여하는 유전자를 분석하는 방법으로, 전통적인 검사 방법에 비해 신속히 결과를 확인할 수 있는 장점이 있습니다. 신속감수성검사는 호흡기 검체를 이용하여 리팜핀과 이소니아지드 약제에 모두 내성을 가지는 다제 내성 결핵 여부를 검사하는 데 이용되고 있습니다. Xpert MTB/RIF 또는 Xpert MTB/RIF Ultra검사가 가능한 기관에서는 결핵균 존재 및 리팜핀 내성 유무를 신속하게 확인하기 위해 병행할 수 있습니다.

<그림 항결핵제 감수성 검사>



예방 및 예방접종

〈그림. 결핵의 조기 진단과 예방〉



결핵을 예방하는 방법으로는 결핵 발병을 예방하는 것과 결핵 감염을 예방하는 것이 있습니다.

1) 결핵 발병을 예방하는 방법

• BCG 예방 접종: BCG 예방 접종은 병을 일으키기에는 약한(비병원성) BCG균을 주사함으로써 면역 반응을 유도하여 결핵을 예방하는 방법입니다. BCG 백신은 성인의 폐결핵 빈도를 줄이는 데는 크게 기여하지 못하지만 소아의 속립 결핵과 결핵 뇌수막염 등 심각한 결핵이 생길 가능성을 크게 줄일 수 있습니다. BCG는 생후 4주 이내의 모든 신생아에게 접종하며, 늦어도 생후 3개월 미만까지 접종하도록 권유됩니다.

• 잠복 결핵 감염 치료: 잠복 결핵 감염의 치료를 위해서는 이소니아지드와 리팜핀을 단독 또는 복합해서 복용하는데, 복용 기간은 3~9개월입니다.

2) 결핵 감염을 예방하는 방법: 호흡 위생과 기침 예절을 지키는 것이 중요합니다.

- 기침이나 재채기, 콧물을 닦을 때는 일회용 티슈로 코와 입을 가립니다.
- 가래는 티슈에 담아서 가까운 휴지통에 버립니다.
- 티슈가 없을 때는 손보다 팔뚝 안쪽 면에 대고 기침과 재채기를 합니다.
- 손 씻기를 철저히 합니다.

또한 결핵 환자가 많이 드나드는 병원과 의원에서는 자외선을 이용한 공기 소독, 공기 정화, 의료진을 보호하기 위한 개인 보호 장구 착용, 활동성 결핵 환자의 격리 등, 결핵의 전염을 막기 위해 적절한 예방 대책을 시행하는 것이 중요합니다.

치료

결핵을 치료하는 목적은 결핵을 치유하고 재발을 방지하며, 결핵으로 인한 합병증을 예방하는 개개인에 대한 관리와 함께, 지역 사회로의 결핵균 전염을 막고 약제 내성균의 출현을 억제하는 데 있습니다.

성공적인 결핵의 치료를 위해서는 환자와 의료진의 협력이 필요합니다. 치료는 여러 종류의 약제를 함께 복용하는 것으로 이루어지며, 일반적으로 6개월가량 치료를 하지만 일부 환자들은 더 오랫동안 약제를 복용할 수 있습니다.

효과적인 결핵 치료를 위해서는

- ① 적절한 숫자의 감수성이 있는 항결핵제를 함께 투여해야 하고,
- ② 결핵약을 규칙적으로 복용해야 하며,
- ③ 정해진 충분한 기간 동안 지속적으로 사용하는 것이 필수적입니다.

치료-약물 치료

<그림> 약제감수성결핵 표준치료에 사용되는 항결핵제의 종류와 부작용>

	이소니아지드 (isoniazid)	- 간독성 - 말초신경염 - 피부과민반응
	리팜핀 (Rifampin/Rifampicin)	- 간독성 - 혈소판감소 - 피부과민반응 - 독감양증후군 - 소변색 변색
	피라진아마이드 (Pyrazinamide)	- 간독성 - 관절통 - 통풍 - 위장장애
	에탐부톨 (Ethambutol)	- 시신경염 - 시력저하 - 색각변화

*출처 : 결핵진료지침 5판 (2024)

<그림 다제내성결핵 치료에 사용되는 항결핵제의 종류와 부작용>

군 (Group)	항결핵제	부작용
A군	 레보플록사신 (Levofloxacin)	위장장애, 두통, 어지럼증, 관절통, 건염/건파열, 저혈당
	 목시플록사신 (Moxifloxacin)	위장장애, 두통, 어지럼증, 관절통, 건염/건파열, 저혈당
	 베다퀼린 (Bedaquiline)	부정맥, 간독성, 위장장애, 두통, 관절통
	 델라마니드 (Delamanid)	부정맥, 위장장애, 어지럼증
	 리네졸리드 (Linezolid)	골수억제, 말초신경병증, 시신경병증, 위장장애
B군	 시클로세린 (Cycloserine)	우울증, 정신장애
	 클로파지민 (Clofazimine)	피부/체액 색조 변화, 피부 광과민증, 위장장애, 부정맥
C군	 아미카신 (Amikacin)	이독성, 신독성, 입주위 저린증상
	 카나마이신 (Kanamycin)	이독성, 신독성, 입주위 저린증상
	 스트렙토마이신	이독성, 신독성, 입주위 저린증상
	 에탐부톨 (Ethambutol)	시신경병증
	 이미페넴-실라스타틴 (Imipenem-Cilastatin)	위장관 장애, 경련발작
	 메로페넴 (Meropenem)	위장관 장애

	파스 (p-aminosalicylic acid)	위장관 장애, 갑상선 저하증, 간독성
	프로치온아미드 (Prothionamide)	위장관 장애, 갑상선 저하증, 간독성
	피라진아미드 (Pyrazinamide)	간독성, 관절통, 위장장애

*출처 : 결핵진료지침 5판 (2024)

1) 항결핵제

항결핵제는 약제 감수성 결핵치료를 위한 항결핵제와 약제 내성 결핵치료를 위한 항결핵제로 구분됩니다. 약제 감수성 결핵치료를 위한 항결핵제로는 이소니아지드, 리팜핀, 에탐부톨, 피라진아미드와 함께 리파부틴, 리파펜틴이 포함됩니다.

- 이소니아지드: 결핵균에 강력한 살균 작용을 나타내는 중요한 약물로, 부작용으로 말초 신경병증이 발생할 수 있습니다. 따라서, 임신, 당뇨병, 알코올 중독, 노인 등에서는 예방을 위해 피리독신을 함께 복용합니다.
- 리팜핀: 결핵균에 강력한 살균 작용을 나타내는 약물로, 소변을 오렌지색으로 변색시킬 수 있으나 건강에 지장을 주지는 않습니다. 주요 부작용으로는 간독성, 혈소판 감소증, 피부 과민반응, 독감 유사 증상 등이 있으며, 약물 치료 중에는 추적 혈액 검사가 필요합니다.
- 에탐부톨: 주된 부작용은 시신경염으로, 시력 저하, 주변 시야 제한, 적록 색약, 중심 암점 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 즉시 약물을 중단하고 주치의와 상의해야 합니다.
- 피라진아미드: 치료 초기에 염증 병변이나 과사 부위에 있는 결핵균을 살균하는 효능이 있어 초기 2개월 동안 사용됩니다. 부작용으로는 간독성, 관절통, 통풍 등이 있습니다.

항결핵제의 가장 흔한 부작용은 위장 장애이며, 이는 약물을 나누어 복용하거나 취침 전에 복용하는 등의 방법으로 조절할 수 있습니다. 위장 장애가 심하다고 해서 스스로 치료를 중단하면 약제 내성이 발생할 수 있으므로, 반드시 주치의와 상의해야 합니다.

2) 결핵 치료 요법

결핵 치료는 보통 6개월 동안 진행되며, 초기 2개월 동안 4가지 약제를, 이후 4개월 동안 2~3가지 약제를 동시에 복용하게 됩니다. 치료 도중 부작용이나 약제 감수성 검사 결과에 따라 치료 약물이나 치료 기간이 조정될 수 있습니다. 피라진아미드를 사용하지 못하는 경우 3가지 약물을 병용하여 총 9개월 동안 치료할 수 있습니다. 만약 초기 치료에서 폐에 공동이 관찰되거나 결핵균 배양 검사에서 양성이 계속될 경우 재발 위험이 높아져 치료 기간을 총 9개월 이상으로 연장할 수 있습니다.

3) 치료 실패

1차 항결핵제로 충분한 기간 치료했음에도 결핵균이 계속 배출되면 치료 실패일 가능성이 높습니다. 치료 실패의 주요 원인은 부작용이나 부주의로 인한 조기 중단 또는 불규칙한 복용입니다. 재치료 시에는 일반적으로 2차 항결핵제를 사용하며, 약제 감수성 검사 결과에 따라 내성이 없는 약제를 조합하여 치료합니다.

4) 재발

치료 후 결핵균이 다시 배출되는 경우를 재발로 판단하며, 보통 치료 종료 후 3~6개월 사이에 발생합니다. 재발한 경우 초기 치료에 사용했던 약제로 재치료를 할 수 있으며, 치료 기간은 더 길게 설정됩니다.

5) 치료 경과 관찰과 치유 판정

폐결핵의 진단과 치료 경과 판단을 위해 가래 검사와 영상 검사를 주기적으로 시행하며, 항결핵제의 부작용 여부를 확인하기 위해 혈액 검사, 시력 검사, 색약 검사도 시행됩니다. 또한 일부 항결핵제는 체중에 따라 용량이 변동될 수 있으므로, 치료 중 체중 변화도 모니터링이 필요합니다.

합병증

폐결핵의 합병증으로는 객혈, 흉막염, 폐 기흉, 기관지 확장증, 만성 폐쇄성 폐 질환, 폐진균증, 폐결핵의 흉터에서 발생하는 악성 종양 등 폐에서 발생하는 다양한 질병이 있습니다. 그리고 면역력이 떨어져 있는 노인이나 만성 질환자에서 관찰되는 속립 결핵, 폐외결핵이 있습니다.

대상별 맞춤 정보

1. 간 질환자

간 질환의 정도와 결핵의 심각한 정도에 따라 항결핵제들을 선택하고, 중증 간 질환을 가진 경우 간에 독성이 적은 약제들을 위주로 결핵 치료를 하게 됩니다. 항결핵 효과가 가장 좋은 1차 항결핵제의 대부분은 간 독성의 위험성이 있지만 이를 모두 제외하는 경우 치료 실패의 위험이 커집니다. 따라서 간 질환이 심하지 않은 상태라면 간 독성에 대해 주의 깊게 관찰하면서 이런 약제를 추가하게 됩니다.

음주자나 간염 바이러스 보균자는 일반적으로 단기 요법을 사용할 수 있지만, 만성 간 질환으로 진행되어 있으면 피라진아미드를 제외한 일차 항결핵제로 9개월 치료를 하고, 현재 심한 간 기능 장애가 있는 간염 환자 또는 알코올 중독 환자에서는 간 독성이 적은 항결핵제부터 우선적으로 조심히 투여하게 됩니다. 약제 투여 도중 급성 간염이 발병한다면 결핵 치료를 연기할 것을 고려할 수도 있습니다.

2. 신부전 환자

만성 신부전 환자는 이소니아지드, 리팜핀, 에탐부톨 등을 안전하게 쓸 수 있으나, 약제 부작용에 대한 감시를 해야 하고, 이소니아지드를 투여하는 경우 피리독신을 같이 복용하도록 합니다.

3. 임신 및 수유

임산부와 태아에게는 활동성 결핵이 항결핵제 복용보다 더 나쁜 영향을 미치므로 임산부에서 결핵이 의심되는 경우 즉각 진단 및 치료를 시행해야 합니다. 활동성 결핵으로 진단된 임산부는 1차 항결핵제로 9개월 동안 치료를 하는데, 이 약물들은 모두 태반을 통과하지만 태아에 기형을 일으키지 않는 것으로 알려져 있습니다. 임신을 계획 중인 경우라면 결핵 치료 도중에는 임신을 피하는 것이 바람직하지만, 치료 도중 부득이 임신이 된 경우에는 임신을 지속해도 됩니다. 항결핵제는 모유로 분비되는데, 그 양이 소량이기 때문에 모유 수유를 중단할 필요는 없습니다. 이소니아지드를 투여하는 임산부나 수유부에서는 피리독신을 함께 복용하도록 합니다.

자주하는 질문

Q. 결핵은 무슨 병인가요? 결핵의 원인은 무엇인가요?

A.

결핵(tuberculosis, TB)은 결핵균(Mycobacterium tuberculosis) 이라는 세균에 의해서 발생하는 전염병입니다. 결핵균은 다른 세균들과는 달리 자연계에서는 살 수 없고 사람의 몸 속에서만 살 수 있기 때문에 결핵 환자만 결핵균을 전염시킬 수 있습니다. 결핵 환자가 기침할 때 공기 중으로 배출된 결핵균은 일시적으로 공기 중에 떠 있는데 주위 사람들이 그 공기로 숨을 쉴 때 폐로 들어가 전염이 일어나므로 결핵을 공기 매개성(air-borne) 전염병이고 부릅니다. 결핵은 대부분 폐에서 생기고 폐결핵 환자가 결핵균을 전염시키므로 폐결핵을 결핵이라고 부르기도 합니다. 그렇지만 결핵은 우리 몸 어디서나 발생할 수 있어서 림프절에서 발생하면 림프절결핵, 척추에서 발생하면 척추결핵이라고 부릅니다. 이와 같이 폐 이외의 장기에서 발생한 결핵을 폐외결핵이라고 부릅니다.

Q. 결핵감염이란 무엇인가요? 결핵환자의 가족인데 결핵균에 감염되지 않을 수도 있나요?

A.

폐로 들어온 결핵균은 우리 몸의 첫 번째 방어 기전인 자연 면역에 의해 제거되거나, 이를 뚫고 폐 속에서 증식할 수 있습니다. 결핵균이 자연 면역을 뚫고 증식하면, 우리 몸의 두 번째 강력한 방어 기전인 세포 매개 면역 반응이 활성화되어 결핵균을 억제합니다. 이 반응 중에 생성된 면역 세포는 평생 동안 혈액에 남아 있어 이를 확인함으로써 결핵 감염 여부를 진단할 수 있습니다. 결핵균이 폐로 들어오지 않거나, 자연 면역에 의해 제거된 경우에는 잠복결핵감염 검사에서 음성 결과가 나옵니다. 따라서, 결핵환자와 가까이 지내더라도 절반 정도에서만 잠복결핵감염 검사에서 양성을 보이게 됩니다.

Q. 접촉자 조사는 무엇이고 잠복결핵감염 검사는 왜 하나요? 혈액검사로 감염여부를 알 수 있나요?

A.

결핵은 전염병이기 때문에, 폐결핵 환자와 가까이 지낸 사람들은 결핵균에 감염될 위험이 큼니다. 결핵균의 전염은 결핵 환자가 기침할 때 공기 중으로 배출된 결핵균이 주위 사람이 숨을 들이마실 때 발생합니다. 이 결핵균은 폐로 들어가 감염을 일으킬 수 있습니다. 특히, 학교와 같이 사람들이 밀집해 생활하는 시설에서 결핵 환자가 발생하면, 결핵이 널리 퍼질 가능성이 높아집니다. 이러한 경우, 다양한 정부 기관이 협력하여 역학 조사(접촉자 조사)를 실시해 결핵환자를 조기에 발견하고, 치료를 통해 결핵균 전파를 차단합니다. 이러한 조치는 결핵의 확산을 방지하는 데 매우 중요합니다. 접촉자 조사는 전염성 결핵환자와 가까이 지냈던 사람들을 대상으로, 그들이 결핵균에 감염되었는지 그리고 결핵이 발생했는지를 확인하는 과정입니다. 결핵환자와의 접촉 정도와 기간이 길수록 감염 위험이 커지기 때문에, 특히 결핵환자의 가족이나 동거인과 같은 고위험군을 대상으로 이 조사가 이루어집니다. 폐결핵 환자의 전염성은 결핵으로 진단받고 결핵약을 복용하기 직전이 가장 높습니다. 따라서 폐결핵을 조기에 진단하고 치료하는 것이 결핵균의 전파를 막는 중요한 방법입니다. 이에 따라, 정부는 결핵환자와 밀접하게 접촉한 가족과 동거인들을 대상으로 무료 접촉자 검진을 시행하고 있습니다. 폐결핵 초기에는 기침이나 가래 같은 증상이 없을 수 있기 때문에, 아무런 증상이 없더라도 결핵환자와 가까이 지낸 가족이라면 접촉자 조사를 받아보는 것이 안전합니다. 폐결핵으로 진단되면 전담 간호사는 환자 분의 가족 및 동거인 수만큼 접촉자 조사 수첩을 드립니다. 접촉자 조사는 접촉자가 결핵에 감염되었는지 확인하기 위해 시행합니다. 수첩에는 활동성 결핵 및 잠복결핵감염 검사에 대한 쿠폰이 있기 때문에 가까운 의료기관에 내원하면 해당 검사를 무료로 받을 수 있습니다. 모든 접촉자는 우선적으로 흉부 방사선 촬영을 받게 됩니다. 만약 기침, 가래 등의 증상이 있거나 방사선 사진에서 결핵이 의심되는 경우, 추가로 가래에서 결핵균 검사를 시행할 수 있습니다. 잠복결핵감염 검사는 접촉자가 결핵균에 감염되었는지 알아보기 위한 검사로, 투베르쿨린 피부반응검사(TST)와 인터페론감마 분비검사(IGRA)의 두 가지 방법이 있습니다. 투베르쿨린 피부반응검사는 전통적인 방법이며, 인터페론감마 분비검사는 최근 많이 사용되는 혈액 검사로, 두 검사 모두 잠복결핵감염 여부를 진단하는 데 활용됩니다.

Q. 결핵균에 감염되면 모두 결핵이 발생하지 않나요? 결핵감염과 결핵은 어떻게 다르고 잠복결핵감염이란 어떤 것인가요?

A.

결핵균이 폐로 들어오면 처음에는 몸의 자연 면역이 이를 막아내려고 하지만, 결핵균이 이를 이겨내고 증식하면 두 번째 방어 기전인 세포 면역 반응이 활성화되어 결핵균을 제거합니다. 대부분의 경우 이 세포 면역 반응 덕분에 결핵균이 죽거나 증식을 못 하게 되지만, 일부 결핵균은 이 방어를 뚫고 계속해서 증식하게 됩니다. 이렇게 결핵균이 계속 증식하면서 병이 발생하는 것을 활동성 결핵이라고 합니다. 결핵균이 몸속에서 억제된 상태로 남아 있다가, 면역력이 약해지는 상황이 오면 결핵균이 다시 활동을 시작해 활동성 결핵이 발생할 수 있습니다. 일반적으로 결핵균에 감염된 사람 중 약 10%는 평생에 한 번 정도 활동성 결핵이 발생할 가능성이 있습니다. 이 중 절반은 감염 후 2년 이내에 활동성 결핵이 발생하며, 나머지 절반은 이후 평생에 걸쳐 발생할 수 있습니다. 따라서 결핵균에 감염된 사람의 90%는 평생 결핵에 걸리지 않고 지낼 수 있습니다. 결핵 검사에서 양성 반응이 나왔지만 현재 결핵 증상이 없는 상태를 잠복결핵감염이라고 하며, 이 상태에서는 결핵균이 억제되어 증식하지 않지만, 결핵이 발생할 가능성은 조금 있다는 의미입니다.

Q. 폐외 결핵(림프절 결핵, 척추 결핵)은 어떻게 발생하나요? 림프절 결핵은 격리하지 않아도 되나요?

A.

폐외 결핵은 결핵균이 폐 이외의 장기로 퍼져서 발생하는 결핵입니다. 림프절 결핵, 척추 결핵 등이 여기에 해당됩니다. 결핵균이 몸속에 들어오면 처음에는 주로 폐에서 감염이 시작되지만, 일부 경우에는 이 결핵균이 림프절, 척추, 또는 다른 장기로 이동해 그곳에서 증식을 시작할 수 있습니다. 이렇게 폐 외의 장기에서 결핵이 발생하는 것을 폐외 결핵이라고 합니다.

림프절 결핵은 주로 목이나 겨드랑이 같은 림프절에서 발생하며, 결핵균이 림프절에 자리잡고 염증을 일으키는 경우입니다. 림프절 결핵은 전염성이 있는 폐결핵과 달리, 공기를 통해 다른 사람에게 전파되지 않습니다. 따라서 림프절 결핵 환자는 격리할 필요가 없으며, 일상생활을 하면서도 안전하게 치료를 받을 수 있습니다.

척추 결핵은 결핵균이 척추에 감염되어 발생하는 결핵으로, 흔히 통증이나 척추 손상 등의 증상을 동반할 수 있습니다. 이 역시 전염성이 없으므로, 다른 사람에게 전파되지 않으며, 격리 없이 치료가 가능합니다.

따라서 림프절 결핵이나 척추 결핵과 같은 폐외 결핵은 전염성이 없기 때문에, 격리가 필요하지 않으며, 적절한 치료를 통해 관리될 수 있습니다.

Q. 잠복결핵감염은 어떻게 치료하나요?

A.

잠복결핵감염의 치료방법은 결핵약 중에 이소니아지드 혹은 리팜핀 단독, 또는 두 가지 약을 병합한 치료를 선택할 수 있습니다. 일반적으로 이소니아지드 단독인 경우 9개월, 리팜핀 단독으로 4개월, 이소니아지드와 리팜핀을 병합하여 3개월 사용할 수 있는 요법 등을 권유하고 있습니다. 잠복결핵감염의 치료를 받게 되는 경우 결핵 치료와 마찬가지로 결핵약의 부작용 발생에 대해서 주의하여야 합니다. 결핵환자의 경우 결핵으로 진단받기 전에 많은 사람들에 결핵균을 전염시킬 수 있습니다. 그러므로 잠복결핵감염 치료를 통하여 결핵이 발생하는 것을 예방하는 것은 중요한 조기 결핵퇴치를 위해서 중요합니다. 그렇지만 잠복결핵감염 치료가 쉽지 않고 잠복결핵감염 치료를 하더라도 결핵 발생을 완전히 예방하지 못하므로 잠복결핵감염 치료 대상자의 선정 기준은 국가마다 다릅니다. 우리나라의 경우 밀접 가족 접촉자의 경우 35세 미만의 연령 모두와 35세 이상의 경우 결핵 발병의 고위험군에 대해 우선적으로 잠복결핵감염 검사와 치료를 권고하고 있습니다. 또한 35세 이상이라도 접촉의 강도가 높을 경우 잠복결핵감염 검사와 치료를 고려할 수 있습니다. 고위험군이란 장기간 면역억제제 혹은 스테로이드를 복용하고 있거나 예정인 환자, 후천성 면역결핍증 (AIDS) 환자, 당뇨병, 만성신부전, 과거 결핵을 치료한 적이 없으나 흉부방사선 사진에서 자연치유된 흔적이 있는 경우 등이 있습니다. 결핵의 경우 반드시 치료를 받아야 하지만 잠복결핵감염 치료의 여부는 주치의와 상의하여 결정하시면 됩니다.

Q. 누가 저에게 결핵균을 옮겼나요? 제가 과거에 결핵으로 치료받은 적이 있는데 최근 딸이 결핵에 걸렸습니다. 저 때문인가요?

A.

결핵은 결핵환자가 퍼뜨리는 전염병이므로 결핵균에 감염된 사람 또는 결핵환자가 발생하였다면 이는 또 다른 결핵환자가 이전에 그 사람에게 결핵균을 전파하였다는 것을 의미합니다. 그렇지만 어떤 결핵환자가 그 사람에게 결핵균을 전파하였는지 알 수 없는 경우가 대부분입니다. 왜냐하면 결핵균에 감염된 후에 바로 결핵이 발생하는 경우는 드물고 대부분 수년에서 수십년 동안의 잠복기를 보낸 후에 결핵이 발생하므로 어떤 사람이 과거에 그 사람에게 결핵균을 전파시켰는지 찾아내는 것은 거의 불가능합니다. 물론 결핵환자의 가족과 같이 결핵환자와 가까이 지낸 사람에서 나중에 결핵이 발생하였다면 이전에 가까이 지냈던 결핵환자로부터 감염되었을 가능성이 상대적으로 높지만 우리나라와 같이 결핵이 많은 나라에서는 다른 결핵환자로부터 감염되었을 가능성도 큼니다. 그러므로 내가 과거에 결핵으로 치료받았는데 나와 가까이 지냈던 사람에서 결핵이 발생하더라도 내가 감염시켰다고 죄책감을 느낄 필요는 없습니다. 왜냐하면 다른 결핵환자에 의해서 감염이 되었을 가능성이 크고 현실적으로 누구에게서 감염되었는지 찾아내기도 어렵기 때문입니다.

Q. 결핵에 걸리면 어떤 증상이 있나요? 아무 증상이 없는데 결핵일 수 있나요?

A.

결핵에 걸리면 나타날 수 있는 증상은 다양합니다. 가장 흔한 증상으로는 2주 이상 지속되는 기침이 있으며, 특히 피가 섞인 가래나 기침이 있을 경우 결핵을 의심해봐야 합니다. 또한 체중 감소, 식은땀, 발열, 전신 무력감, 식욕 부진 등 일반적인 감기나 피로와 비슷한 증상이 나타날 수 있습니다. 결핵이 진행되면 호흡 곤란이나 흉통과 같은 증상도 발생할 수 있습니다.

하지만 중요한 점은, 결핵에 걸렸더라도 증상이 전혀 없을 수 있다는 것입니다. 이런 경우를 잠복결핵감염이라고 합니다. 잠복결핵감염은 결핵균이 몸속에 있지만, 면역 체계가 이를 억제하고 있어 결핵이 활동하지 않는 상태입니다. 이때는 증상이 없기 때문에 자신이 결핵에 감염된 줄 모를 수 있습니다. 그러나 면역력이 약해지면 잠복결핵감염이 활동성 결핵으로 전환될 수 있고, 이때는 증상이 나타날 수 있습니다.

따라서 결핵이 의심되는 상황이 있거나, 결핵 환자와 접촉한 적이 있다면 증상이 없더라도 결핵 검사를 받아보는 것이 중요합니다. 특히, 결핵 환자와 밀접하게 접촉한 경우에는 잠복결핵감염 여부를 확인하는 것이 필요하며, 이를 통해 결핵이 발생하는 것을 예방할 수 있습니다.

Q. 결핵균 검사를 위해서 가래는 어떻게 뱉는 것이 좋은가요? 가래가 없는데 가래 검사를 하라고 하는데 어떡해요?

A.

결핵을 진단하기 위해서는 가래에서 결핵균을 검출하는 것이 가장 중요합니다. 비록 기침이나 가래가 없는 경우라도, 적절한 방법을 사용하면 가래에서 결핵균이 검출될 가능성이 높습니다.

가래를 채취할 때는 기침을 통해 결핵균이 공기 중으로 퍼져 주위 사람들에게 전염될 위험이 있으므로, 가래를 뱉을 때는 반드시 건물 밖이나 환기가 잘 되

는 곳에서 주위에 사람이 없는 상태에서 진행해야 합니다. 가래를 뱉은 후에는 입안을 맑은 물로 헹구어 청결을 유지합니다.
다음은 가래 채취 방법입니다:

- 1) 가래통의 뚜껑을 열고 한 손으로 잡습니다. 심호흡을 3회 실시하여 폐 깊숙이 있는 가래가 잘 올라올 수 있도록 준비합니다.
 - 2) 심하게 기침하여 기도 깊숙이 있는 가래를 가래통에 뱉고, 뚜껑을 확실히 닫아 밀봉합니다.
 - 3) 가래의 양이 적을 경우, 심호흡과 기침을 여러 번 반복하여 최대한 많은 양의 가래를 채취합니다.
- ※ 가래통을 즉시 제출할 수 없는 경우, 가래통을 냉장실(4℃)에 보관하였다가 제출합니다.

Q. 가래 도말 및 배양검사란 무엇인가요? 가래 검사 결과는 왜 오래 걸리나요?

A.

결핵균 검출을 위해 가래 검사를 할 때, 두 가지 주요 방법이 사용됩니다: 가래 도말 검사와 가래 배양 검사입니다.

- 1) 가래 도말 검사는 가래를 유리 슬라이드에 얇게 펴 바르고 염색하여 현미경으로 결핵균을 직접 관찰하는 방법입니다. 이 검사의 장점은 결과를 빠르게 확인할 수 있다는 것입니다. 그러나 단점으로는 결핵균의 발견 확률, 즉 민감도가 낮다는 점이 있습니다. 이는 결핵환자의 가래에 결핵균이 소량 포함되어 있을 경우, 검출이 어려울 수 있다는 의미입니다.
 - 2) 가래 배양 검사는 가래를 결핵균이 잘 자랄 수 있는 배지(media)에 배양하여 결핵균이 증식해 형성된 균 덩어리를 관찰하는 방법입니다. 결핵균은 매우 천천히 증식하기 때문에, 배양 검사 결과를 얻기까지는 2주에서 2개월 정도의 시간이 소요됩니다. 그러나 이 방법은 민감도가 높아, 소량의 결핵균도 검출할 수 있다는 큰 장점이 있습니다.
- 이 두 검사는 보완적으로 사용됩니다. 도말 검사에서 결핵균이 검출되지 않더라도, 배양 검사에서 결핵균이 검출되는 경우가 많으므로, 도말 검사 결과가 음성일 때에는 배양 검사 결과가 나올 때까지 기다리는 것이 중요합니다.

Q. 균음성 결핵은 무엇인가요? 가래검사에서 결핵균이 나오지 않았는데도 결핵약을 먹으라고 하네요?

A.

균음성 결핵이란 가래 검사에서 결핵균이 검출되지 않더라도, 결핵이 있을 가능성이 높은 경우를 말합니다. 결핵균이 가래에서 검출되지 않는 이유는 여러 가지가 있는데, 결핵균이 가래에 소량만 존재하거나 검출할 수 있는 수준까지 배출되지 않을 수 있기 때문입니다. 결핵은 방사선 소견, 증상, 그리고 환자의 병력 등을 종합적으로 고려하여 진단됩니다. 만약 환자의 상태가 결핵에 해당한다고 판단되면, 가래 검사에서 결핵균이 검출되지 않더라도 결핵약 복용을 권장할 수 있습니다. 이는 결핵이 확산되는 것을 방지하고, 환자의 건강을 보호하기 위한 조치입니다. 따라서, 가래 검사 결과가 음성이라도, 의사의 판단에 따라 결핵약을 복용하는 것이 중요합니다. 결핵약을 꾸준히 복용하면 결핵균을 완전히 제거할 수 있으며, 치료 성공률을 높일 수 있습니다. 약 복용을 소홀히 하거나 중단할 경우, 결핵균이 다시 활동을 시작하거나 약물에 내성이 생길 위험이 있으므로 반드시 처방에 따라 복용해야 합니다.

Q. 비활동성 결핵이란 무엇인가요?

A.

비활동성 결핵 (inactive tuberculosis)은 과거에 결핵균이 폐에 감염을 일으켜 병변을 만들었으나, 이후 결핵약 복용이나 면역 반응에 의해 결핵균이 모두 제거되거나 활동이 억제된 상태를 말합니다. 이러한 상태에서는 결핵균이 더 이상 증식하지 않으며, 추가적인 치료가 필요하지 않습니다. 흉부 방사선 사진에서 이러한 비활동성 결핵 병변이 관찰될 수 있으며, 이는 흔히 폐에 남아 있는 흉터와 같은 모습입니다. 반면, 활동성 결핵 (active tuberculosis)은 결핵균이 폐에서 활발하게 증식하며 병을 일으키고 있는 상태로, 반드시 치료가 필요합니다. 비활동성 결핵이 흉부 방사선 사진에서 발견되더라도 대부분의 경우 걱정할 필요는 없습니다. 그러나 방사선 소견만으로는 활동성 결핵과 비활동성 결핵을 정확히 구별하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 활동성 결핵이 의심될 때에는 가래 결핵균 검사 등 추가적인 검사를 통해 정확한 진단이 이루어져야 합니다.

Q. 결핵진단을 받은 적이 없는데 흉부방사선 사진을 찍었는데 과거에 결핵 앓은 흉터가 있다고 합니다. 치료하지 않아도 저절로 나을 수 있나요?

A.

결핵에 걸린 사람중에서 일부는 결핵약을 복용하지 않아도 면역기전에 의해 결핵이 치료되기도 합니다. 그러므로 결핵진단을 받은 적이 없는데 흉부방사선 사진을 찍었는데 과거에 결핵 앓은 흉터가 있는 사람은 과거에 결핵이 발생하였지만 결핵인 줄 모르고 지나다가 면역기전에 의해서 결핵병변이 치유되고 그 후유증(흉터)이 흉부 방사선사진에서 관찰되는 것입니다. 이와 같이 치유된 결핵병변(흉터)이 흉부 방사선사진에서 관찰될 때 비활동성 결핵이라고 하며 결핵 치료가 필요 없습니다.

Q. 우리나라가 제외국보다 결핵환자가 많은 이유는 무엇인가요?

A.

최근 자료에 따르면, 한국의 결핵 환자 수는 점차 감소하고 있지만, 여전히 다른 OECD 국가들에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 여러 복합적인 요인들이 작용한 결과로 볼 수 있습니다.
첫째, 역사적인 요인으로, 한국전쟁(1950-1953)과 그 이후의 경제적 어려움으로 인해 결핵이 광범위하게 퍼졌습니다. 당시의 열악한 생활 환경과 영양 상태는 결핵 확산의 주요 원인이었으며, 그로 인해 당시 결핵에 노출된 많은 사람들이 아직도 잠복결핵감염 상태로 남아 있을 가능성이 큼니다.
둘째, 인구의 급속한 고령화도 중요한 원인 중 하나입니다. 나이가 들면서 면역력이 약해지는 고령 인구가 증가하면서, 이들 사이에서 잠복결핵감염이 활

동성 결핵으로 전환될 위험이 커지고 있습니다.

셋째, 사회적 요인으로 한국의 인구 밀집 지역이 많고, 밀폐된 공간에서 생활하거나 근무하는 경우가 많아 결핵균 전파의 위험이 높다는 점이 있습니다. 또한, 건강 불평등 역시 중요한 문제입니다. 경제적으로 취약한 계층은 결핵에 대한 예방과 치료 접근성이 떨어지기 때문에, 불충분한 의료 서비스와 열악한 생활 환경 등이 결핵 확산의 원인이 될 수 있습니다.

넷째, 과거 의료 체계의 한계로 인해 결핵을 초기에 충분히 치료하지 못한 사례들이 있었고, 이는 약제 내성 결핵의 증가로 이어져 결핵이 더 확산될 위험을 높였습니다.

다섯째, 결핵에 대한 인식 부족도 문제입니다. 결핵이 발병했을 때 초기 증상을 무시하거나, 적절한 진단과 치료를 받지 않는 경우가 많아, 결핵이 조기에 치료되지 못하고 퍼질 위험이 커집니다. 특히, 젊은 층에서는 무리한 다이어트로 인해 면역력이 약화되면서 결핵에 걸릴 위험이 높아지는 경우도 있습니다. 이 모든 요인들이 복합적으로 작용하여, 한국에서 결핵이 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것입니다.

참고문헌

1. 배우경. (2019). 폐결핵, 가정의학 개정 5판. 대한가정의학회, 1087-1098.
2. 정은경(질병관리본부장). (2020). 2019 결핵환자 신고현황 연보. 질병관리본부 결핵에이즈관리과.
3. 정기석. (2017). 잠복결핵감염 A to Z. 질병관리본부 질병예방센터.
4. Byung, WJ., Huh, HJ., & Koh, WJ. (2009). Diagnosis of pulmonary tuberculosis. J Korean Med Assoc, 62(1), 18-24.
5. Cho, KS. (2017). Tuberculosis control in the Republic of Korea. Health Soc Welf rev, 37, 179-212.
6. Joint Committee for the Revision of Korean Guidelines for Tuberculosis; Korea Centers for Disease Control and Prevention. (2017). Korean Guidelines for tuberculosis. 3rd ed. Cheongju: Korean Centers for Disease Control and Prevention.
7. Min, J., & Kim, JS. (2019). Diagnosis and treatment of latent tuberculosis infection. J Korean Med Assoc, 62(1), 11-17.
8. Park, JS. (2019). Prevention of tuberculosis and isolation of tuberculosis patients in health care facilities. J Korean Med Assoc, 62(1), 5-10.
9. World Health Organization. (2018). Global tuberculosis report 2018. Geneva: World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
10. World Health Organization. (2018). WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis: supplement to the WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis. Geneva: World Health Organization.
11. Yoon, SW., & Choi, JC. (2019). Treatment of pulmonary tuberculosis. J Korean Med Assoc, 62(1), 25-36.
12. 2024 결핵진료지침(5판).
13. 질병관리청. (2023). 결핵환자 신고현황 연보.

연관 주제어

폐결핵의 치료를 위해서는 정해진 기간 동안 매일 규칙적으로 꾸준히 약을 복용하는 것이 무엇보다 중요하며, 부작용이 발생한 경우 즉시 주치의와 상의하고 임의로 약을 중단하지 않아야 합니다. 또한 치료 초기 기간에는 가족과 지인 등 가까운 접촉자에 전염시킬 수 있으니 될 수 있으면 외출을 자제하고 마스크를 착용하며, 호흡 위생과 기침 예절을 지키도록 합니다. 치료 도중 음주는 약물 대사에 영향을 미쳐 완치될 가능성을 낮출 수 있고 흡연은 결핵 재발 및 폐암의 위험 요인으로 작용하므로 피해야 합니다.

